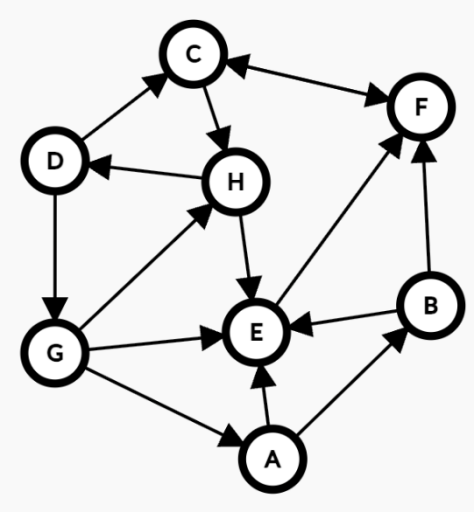
Câu 1. *(*4,0 điểm*) Tìm kiếm Heuristic trong đồ thị*



(3,0đ) Áp dụng giải thuật leo đồi *(Hill Climbing Search)* để tìm đường đi ngắn nhất A → G, với các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích được cho ở bảng sau:

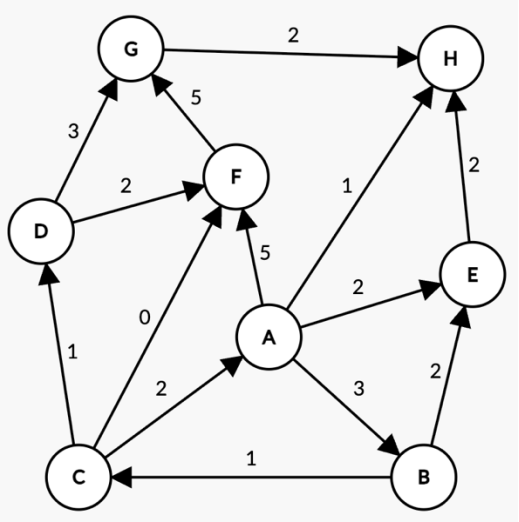
A	B	C	D	E	F	G	H
15	13	17	23	14	19	0	11

(1,0đ) Cài đặt giải thuật tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị trên với giải thuật leo đồi.

```
def HCS(n, adj, start, stop):
    # Code bài làm
if __name__ == '__main__':
    n, adj = read_adj('inputs/AT.adj')
    HCS(n, adj, 0, 6)
```

Lưu ý: Không cần viết hàm đọc dữ liệu từ tập tin đầu vào.

Câu 2. (3,0 điểm) *Tìm kiếm trong đồ thị*

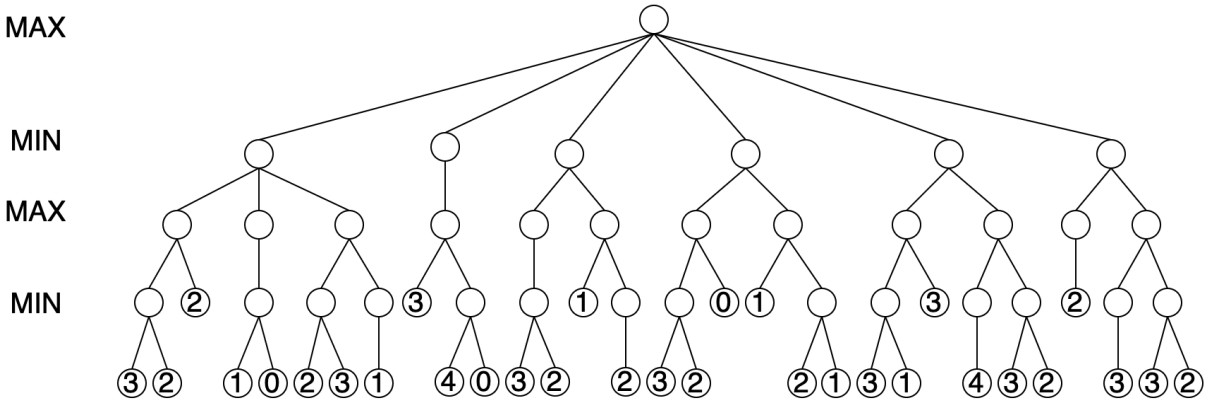


Áp dụng giải thuật A* để tìm đường đi ngắn nhất A → G, với khoảng cách giữa các đỉnh được cho trên đồ thị, và các ước lượng heuristic của các trạng thái so với trạng thái đích được cho ở bảng sau:

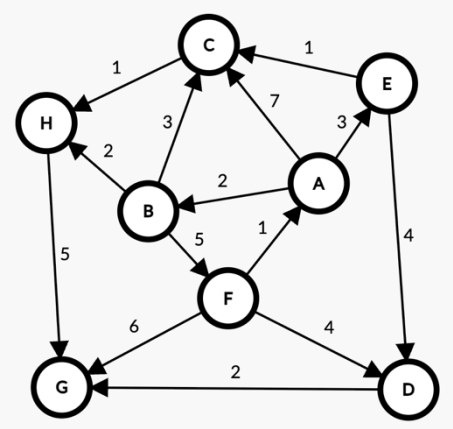
A	B	C	D	E	F	G	H
8	4	6	6	3	4	0	8

Câu 3. (3,0 điểm) *Giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi*

Cho cây trò chơi tương ứng như hình vẽ. Hãy dùng chiến lược xén tỉa alpha-beta để định trị hàm đánh giá tại đỉnh gốc. Ghi rõ giá trị của alpha và beta khi bị cắt tỉa.



Câu 1. (4,0 điểm) *Tìm kiếm trong đồ thị*



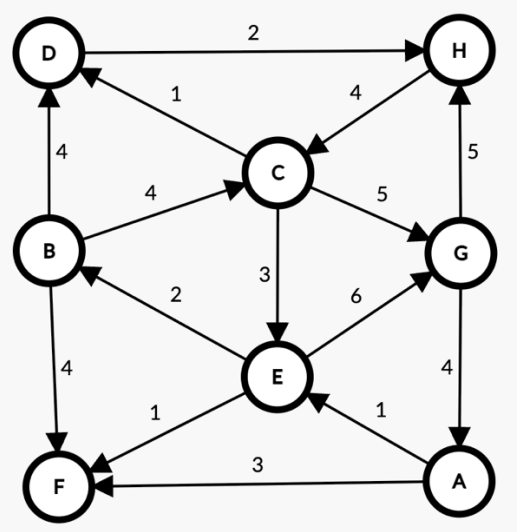
(3,0đ) Áp dụng giải thuật AT (*Algorithm for Tree*) để tìm đường đi ngắn nhất từ A đến G, với các ước lượng heuristic của các trạng thái so với đích được cho ở hình bên.

(1,0đ) Cài đặt giải thuật tìm đường đi ngắn nhất trong đồ thị trên bằng giải thuật AT.

```
def AT(n, adj, start, stop):
    # Code bài làm
if __name__ == '__main__':
    n, adj = read_adj('inputs/AT.adj')
    AT(n, adj, 0, 6)
```

Lưu ý: Không cần viết hàm đọc dữ liệu từ tập tin đầu vào.

Câu 2. (3,0 điểm) *Tìm kiếm trong đồ thị*



Áp dụng giải thuật Nhánh cận (*Branch and Bound*) để tìm đường đi ngắn nhất A → G, với các ước lượng heuristic của các trạng thái so với đích được cho ở bảng sau:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	2	4	3	6	5	0	7

Câu 3. (3,0 điểm) *Giải thuật tìm kiếm lời giải cho trò chơi*

Cho cây trò chơi tương ứng như hình vẽ. Hãy dùng kỹ thuật cắt cụt alpha-beta để xác định giá trị của hàm đánh giá của đỉnh gốc. Xác định số nút bị cắt tỉa. Ghi rõ giá trị của alpha và beta khi bị cắt tỉa.

